

Documentation de conception

1.1 Diagrammes de classes UML

À partir du contexte nous avons identifié 6 entités: - Arbre - Espèce - Emplacement - ActiviteMaintenance - Travailleur - SuiviCroissance

Relations

Arbre - Espèce (1 à *) : Un arbre appartient à exactement une espèce, mais une espèce peut regrouper plusieurs arbres.

Arbre - Emplacement (* à 1) : Un arbre peut seulement avoir un seul emplacement mais un emplacement peut contenir plusieurs arbres.

Arbre — SuiviCroissance (1 à *) : Un arbre peut avoir plusieurs mesures de croissance enregistrées dans le temps.

Arbre — ActiviteMaintenance (1 à *) : Un arbre peut avoir plusieurs activités de maintenance.

Travailleur — ActiviteMaintenance (1 à 0..*) : Chaque activité de maintenance est effectuée par un seul travailleur, mais un travailleur peut effectuer 0 à plusieurs activités. En effet, si le travailleur vient tout juste d'être engagé, il n'a pas encore effectué d'activité de maintenance.

1.2 Modèle relationnel

Justification des choix :

- **Clé primaire de SuiviCroissance et ActiviteMaintenance :**

Ces deux entités possèdent un identifiant propre (`id_suivi`, `id_activite`) car plusieurs enregistrements peuvent exister pour un même arbre. Utiliser seulement (`id_arbre`, `date`) comme clé composite serait risqué si deux mesures ont lieu le même jour.

- **Attribut `type_zone` nullable :**

Le champ `type_zone` dans `Emplacement` est défini comme nullable. Un emplacement peut être enregistré dans le système avant que son type soit déterminé. Les valeurs attendues sont : `parc`, `rue`, `forêt`, `jardin urbain`.

- **Clé étrangère `id_travailleur` nullable dans `ActiviteMaintenance` :**

Ce champ est nullable car un travailleur enregistré dans le système n'effectue pas nécessairement des activités de maintenance terrain — il peut occuper un rôle administratif (`comptable`, `gestionnaire`, etc.). La cardinalité `0..*` du côté travailleur reflète ce choix : un travailleur peut exister sans aucune activité associée.

- **Intégrité référentielle :**

Toutes les clés étrangères structurelles (**id_espece**, **id_emplacement** dans Arbre, **id_arbre** dans SuiviCroissance et ActiviteMaintenance) sont NOT NULL, car l'énoncé impose explicitement ces liens.